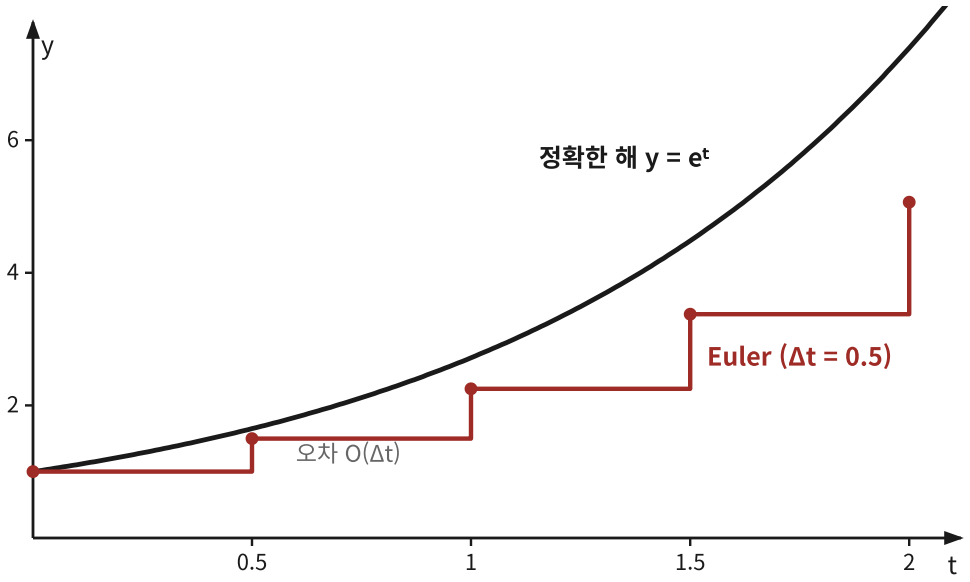
9/23 · 9/28 강의 · 핵심 한 장으로 이동

Euler method

IVP $y' = f(y,t),\ y(0) = y_0$를 시간 간격 Δt로 균일하게 나눠 차분으로 근사한다.

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t\, f(y_n, t_n)$$

- 1차 방법, 전역 오차 $O(\Delta t)$, 스텝당 f 1번. 스텝당 국소 오차는 $O(\Delta t^2)$
- $\Delta t \to 0$이면 정확한 해로 수렴한다 (전제: 유한한 시간 구간에서 정확한 해가 존재하고, f(t,y)가 시간에 대해 연속이며 y에 대해 Lipschitz 조건을 만족하는 등 표준 수렴 가정이 성립할 때. 이때 Euler 방법의 전역 오차는 O(Δt))
- **해석적 오차 vs 수치 오차 구분**: 위상도에서 Euler 해의 꼭대기는 정확한 값($I_{\max} \approx 18.4$)과 어긋난다($\Delta t = 1$ Euler는 약 19). 이것은 오류가 아니라 **방법의 오차**



y′ = y, y(0) = 1: Euler(Δt=0.5)는 계단식으로 정확한 해를 따라간다

3차 Runge-Kutta(RK3)

한 스텝 안에서 중간 단계를 계산한다. 각 단계는 Euler 한 번과 이전 값과의 가중평균.

$$y^{(1)} = y_n + \Delta t\, f(y_n, t_n), \quad y^{(2)} = \tfrac{3}{4} y_n + \tfrac{1}{4}\big(y^{(1)} + \Delta t\, f(y^{(1)}, t_n + \Delta t)\big), \quad y_{n+1} = \tfrac{1}{3} y_n + \tfrac{2}{3}\big(y^{(2)} + \Delta t\, f(y^{(2)}, t_n + \tfrac{1}{2}\Delta t)\big)$$

- 전역 오차 $O(\Delta t^3)$ (스텝당 f 3번). 스텝당 국소 오차는 $O(\Delta t^4)$. Euler는 f 1번에 $O(\Delta t)$
- 가중치와 시각: $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ (시각 $t + \Delta t$), $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ (시각 $t + \frac{1}{2}\Delta t$)

Euler vs RK3 한 스텝 비교 ($y' = y,\ y(0) = 1,\ \Delta t = 0.1$)

① **Euler.** $y_1 = 1.1$. 오차 $\approx 5.2 \times 10^{-3}$

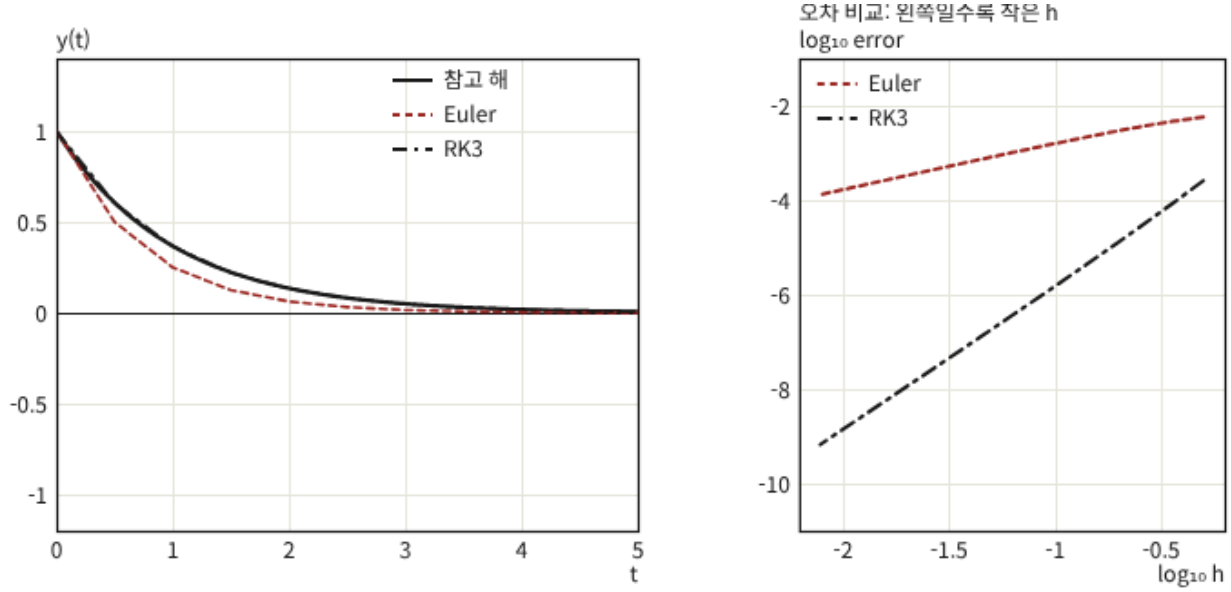
$y_1 = 1 + 0.1 \cdot 1$

② **RK3.** $y(0.1) = 1.1051667$. 오차 $\approx 4.3 \times 10^{-6}$

$1 + h + h^2/2 + h^3/6$과 일치 (테일러 3차까지)

정확값 $e^{0.1} = 1.105171$. RK3 오차가 Euler의 약 1/1000

Euler vs RK3: Δt를 줄이면 오차는 어떻게 변하나



기본값: Δt 0.50

요청 Δt=0.50 → 실제 h=0.500 (10 steps) · t=T 오차: Euler **5.76e-3**, RK3 **2.58e-4**

Euler 증폭인자 q=1−h=0.500, |q|=0.500. 0<q<1: 부호를 유지하며 0으로 줄어든다.

RK3는 스텝당 3회 함수 평가를 사용하는 3차 SSP Runge–Kutta 방법이다. 매끄러운 문제의 충분히 작은 스텝에서는 전역 오차가 대략 O(h³), Euler는 O(h)다.

종료 시각 T에 맞게 스텝 수를 정수로 정하므로 실제 h는 요청 Δt와 다를 수 있다. 오차 비교 그래프의 가로축은 실제 h의 $\log_{10}$ 값이다.

오차 기울기는 유한한 h 범위에서 측정한 값이다. 큰 스텝, 부동소수점 한계, SIR의 비선형성 때문에 이론 차수와 정확히 일치하지 않을 수 있다.

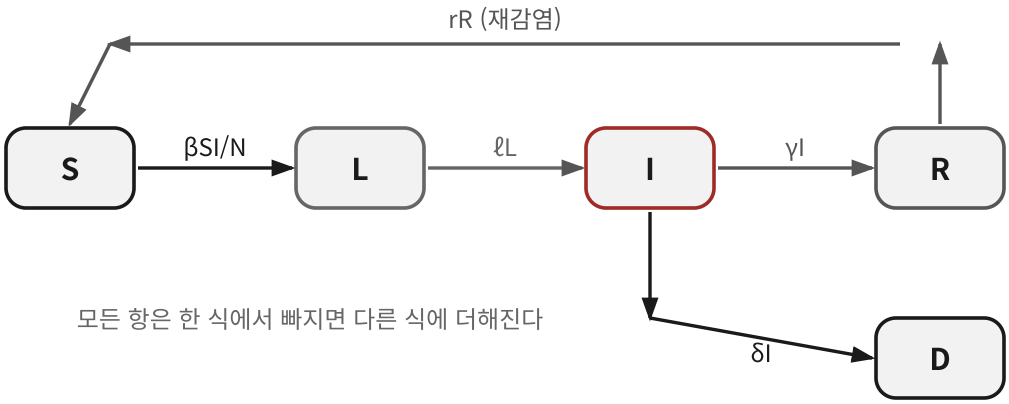
확장 SIR: 현실 요소를 얹는 규칙

parameter 감각:

기호	뜻	감각
β	접촉률	조절 가능 ($\frac{1}{3}$)
γ	회복률	조절 불가 ($\frac{1}{14}$)
r	재감염률	회복자에서 감수성 구획으로 돌아가는 전이율. 이 전이만을 고려한 평균 대기 시간은 21일이며, 실제 재감염 시점이 정확히 21일 후라는 뜻은 아니다 S ($\frac{1}{21}$)
ℓ	잠복기→발병 전환율	$\frac{1}{2}$
δ	사망률	0.03

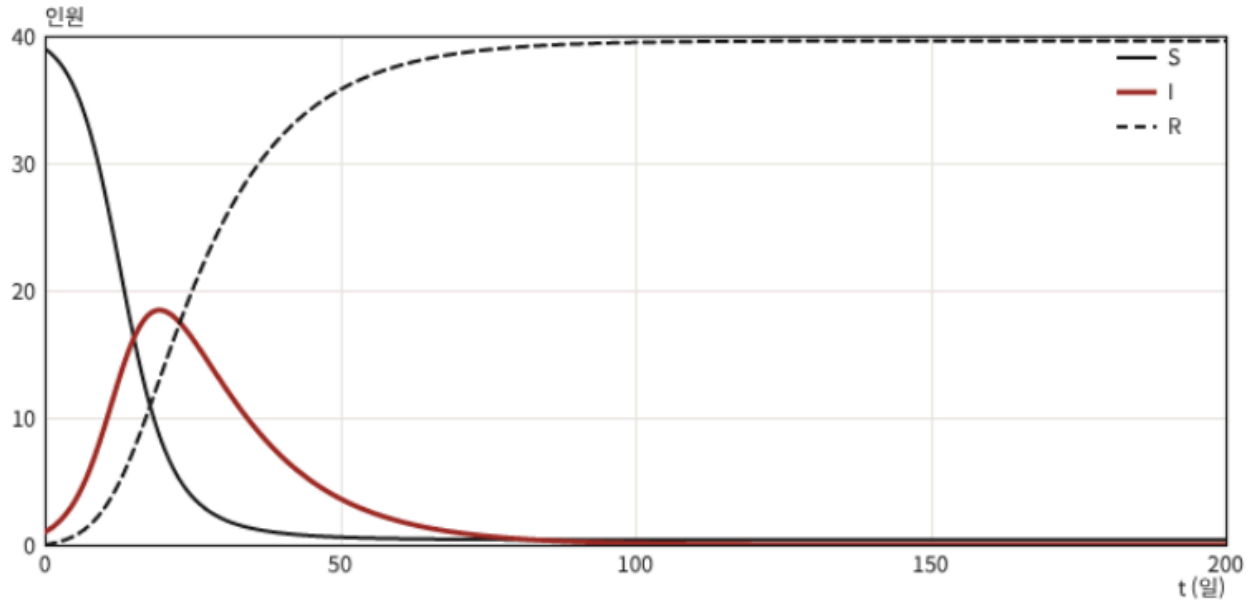
- **reinfection**: 회복자 일부 rR가 S로 돌아간다
  - 결과 (이 매개변수 설정에서): I가 0이 아니라 양의 값(약 12)에 머무르고, S는 N/R_0 근처로 수렴, 위상도는 한 점으로 감겨 들어간다
- **latent period**: $S \to L \to I$. 새 환자가 바로 I로 가지 않고 L(감염됐지만 아직 발병하지 않은 잠복 구획)를 거친다
- **mortality**: D 추가. I에서 일부는 회복(γI), 일부는 사망(δI)
- 항 규칙: 각 항이 한 식에서 빠지면 다른 식에 같은 양이 더해진다 → 모두 더하면 우변이 상쇄되어 보존. 보존되는 총량 $N = S + L + I + R + D$은 누적 사망 D를 포함하고, 살아있는 인구는 사망만큼 감소한다

- 감염항의 분모 명시: 감염항은 모형의 접촉 가정에 따라 정의한다. 이 모형처럼 초기 총인구 N_0를 고정 분모로 사용하면 $\beta SI/N_0$, 살아있는 인구를 분모로 삼으면 $\beta SI/(S+L+I+R)$를 사용한다



확장 SIR의 구조: S →(βSI/N) L →(ℓL) I →(γI) R, I →(δI) D, R →(rR) S

확장 SIR: 잠복기·사망·재감염 켜고 끄기



기본값: ℓ (L→I) 0.50 · δ (사망률) 0.030 · r (재감염률) 0.050

---

t=200 에서 S=0.38, L=0.00, I=**0.00**, R=39.62, D=0.00 | **S+L+I+R+D = 40.0000** (보존)
β=1/3, γ=1/14 고정, N=40. 항 규칙: 한 식에서 빠진 양은 다른 식에 더해진다 → 모두 더하면 우변이 0.

사망 포함 모형 한 스텝 ($N = 40,\ \beta = 1/3, \Delta t = 1$)

- Euler 갱신식: $L_{t+1} = L_t + \Delta t \left(\frac{\beta I_t S_t}{N} - \ell L_t \right), I_{t+1} = I_t + \Delta t(\ell L_t - \gamma I_t - \delta I_t)$

① **새 감염 계산.** $= \frac{1}{3} \cdot \frac{1 \cdot 39}{40} = 0.325$

βSI/N

② **각 구획 갱신.** $S(1) = 38.675, L(1) = 0.325, I(1) = 0.8986, R(1) = 0.0714, D(1) = 0.03$

새 감염은 L로, ℓL만큼 L→I, γI만큼 I→R, δI만큼 I→D

③ **보존 확인.** 합 $= 40$ ✓

항 규칙 때문에 총량은 보존되어야 한다

S(1)=38.675, L(1)=0.325, I(1)=0.8986, R(1)=0.0714, D(1)=0.03 (합 40 보존)

관련 과제 풀이

- 프로젝트 1: 확장 SIR 네 모델 위상도 비교